

# MATHEMATIQUES

D.S. n°5 - Calculatrice autorisée

**Soin et qualité de la rédaction : 2 points**



## Exercice 1 :

Dans un pays, la taille en centimètres des femmes de 18 à 65 ans peut être modélisée par une variable aléatoire  $X_1$  suivant la loi normale d'espérance  $\mu_1 = 165$  cm et d'écart-type  $\sigma_1 = 6$  cm, et celle des hommes de 18 à 65 ans, par une variable aléatoire  $X_2$  suivant la loi normale d'espérance  $\mu_2 = 175$  cm et d'écart-type  $\sigma_2 = 11$  cm. Dans cet exercice tous les résultats seront arrondis à  $10^{-2}$  près.

1. Quelle est la probabilité qu'une femme choisie au hasard dans ce pays mesure entre 1,53 mètre et 1,77 mètre ?
2. a. Déterminer la probabilité qu'un homme choisi au hasard dans ce pays mesure plus de 1,70 mètre.  
b. De plus, on sait que dans ce pays les femmes représentent 52% de la population des personnes dont l'âge est compris entre 18 et 65 ans. On choisit au hasard une personne qui a entre 18 et 65 ans. Elle mesure plus de 1,70 m. Quelle est la probabilité que cette personne soit une femme ?

## Exercice 2 :

*Les résultats des probabilités seront arrondis à  $10^{-3}$  près.*

### **Partie 1**

1. Soit  $X$  une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre  $\lambda$ , où  $\lambda$  est un réel strictement positif donné.  
On rappelle que la densité de probabilité de cette loi est la fonction  $f$  définie sur  $[0 ; +\infty[$  par

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}.$$

- a. Soit  $c$  et  $d$  deux réels tels que  $0 \leq c < d$ .  
Démontrer que la probabilité  $P(c \leq X \leq d)$  vérifie

$$P(c \leq X \leq d) = e^{-\lambda c} - e^{-\lambda d}$$

- b. Déterminer une valeur de  $\lambda$  à  $10^{-3}$  près de telle sorte que la probabilité  $P(X > 20)$  soit égale à 0,05.  
c. Donner l'espérance de la variable aléatoire  $X$ .

**Dans la suite de l'exercice on prend  $\lambda = 0,15$ .**

- d. Calculer  $P(10 \leq X \leq 20)$ .  
e. Calculer la probabilité de l'évènement  $(X > 18)$ .
2. Soit  $Y$  une variable aléatoire qui suit la loi normale d'espérance 16 et d'écart type 1,95.  
a. Calculer la probabilité de l'évènement  $(20 \leq Y \leq 21)$ .  
b. Calculer la probabilité de l'évènement  $(Y < 11) \cup (Y > 21)$ .

### **Partie 2**

Une chaîne de magasins souhaite fidéliser ses clients en offrant des bons d'achat à ses clients privilégiés. Chacun d'eux reçoit un bon d'achat de couleur verte ou rouge sur lequel est inscrit un montant.

Les bons d'achats sont distribués de façon à avoir, dans chaque magasin, un quart de bons rouges et trois quarts de bons verts.

Les bons d'achat verts prennent la valeur de 30 euros avec une probabilité égale à 0,067 ou des valeurs comprises entre 0 et 15 euros avec des probabilités non précisées ici.

De façon analogue, les bons d'achat rouges prennent les valeurs 30 ou 100 euros avec des probabilités respectivement égales à 0,015 et 0,010 ou des valeurs comprises entre 10 et 20 euros avec des probabilités non précisées ici.

1. Calculer la probabilité d'avoir un bon d'achat d'une valeur supérieure ou égale à 30 euros sachant qu'il est rouge.
2. Montrer qu'une valeur approchée à  $10^{-3}$  près de la probabilité d'avoir un bon d'achat d'une valeur supérieure ou égale à 30 euros vaut 0,057.